

Contents

Reporte de Prueba: Conjuntos con Incertidumbre	1
Bridge GeCode Validator	1
1. Objetivo	1
2. Configuración de la Prueba	1
3. Expresiones Evaluadas	2
4. Análisis de Resultados	4
5. Comparación con Otras Pruebas	5
6. Aplicaciones Prácticas	5
7. Conclusiones	6
8. Limitaciones Observadas	6
9. Archivo de Entrada	6

Reporte de Prueba: Conjuntos con Incertidumbre

Bridge GeCode Validator

Fecha: 21 de febrero de 2026 **Tipo de Prueba:** Evaluación de operaciones de conjuntos con incertidumbre **Archivo:** test_prueba_conjuntos_incertidumbre.json

1. Objetivo

Validar el comportamiento del sistema Bridge GeCode al trabajar con **operaciones de conjuntos combinadas con variables de incertidumbre** y evaluar **15 expresiones** que incluyen:

- Operaciones de conjuntos (UNION, INTERSECT, CARDINALITY)
- Variables lógicas con incertidumbre
- Variables enteras con múltiples valores
- Combinaciones de tipos (set + logic + integer)
- Expresiones condicionales mixtas

2. Configuración de la Prueba

2.1 Precisión

- **Decimales:** 0
- **Factor de escala:** 1

2.2 Variables Definidas

Variable	Tipo	Dominio	Valor	Tipo de Dato
equipo1	set	[alice, bob, charlie, diana]	[alice, bob]	Conjunto
equipo2	set	[bob, charlie, diana, eve]	[charlie, diana]	Conjunto
admin	set	[alice, bob, charlie]	[alice]	Conjunto
permisos	set	[read, write, execute]	[read, write]	Conjunto
habilitado	logic	[true, false]	[true, false]	Incertidumbre (2)
minEquipo	integer	[1, 10]	[2, 3, 4]	Incertidumbre (3)
tipoAcceso	integer	[1, 3]	[1, 2, 3]	Incertidumbre (3)

Total: **4 variables set**, **1 variable logic** (2 valores), **2 variables integer** (3 valores cada una).

3. Expresiones Evaluadas

3.1 Cardinalidad de Conjuntos

Expresión 1: `CARDINALITY(equipo1)`

- **Valor esperado:** 2 ($|\{\text{alice, bob}\}| = 2$)
- **Interpretación:** Tamaño del conjunto equipo1

Expresión 2: `CARDINALITY(equipo2)`

- **Valor esperado:** 2 ($|\{\text{charlie, diana}\}| = 2$)
- **Interpretación:** Tamaño del conjunto equipo2

Expresión 3: `CARDINALITY(equipo1 UNION equipo2)`

- **Valor esperado:** 4 ($|\{\text{alice, bob, charlie, diana}\}| = 4$)
- **Interpretación:** Unión sin elementos comunes

Expresión 4: `CARDINALITY(equipo1 INTERSECT equipo2)`

- **Valor esperado:** 0 (no hay elementos comunes)
- **Interpretación:** Conjuntos disjuntos

3.2 Operaciones de Conjuntos

Expresión 5: `equipo1 UNION equipo2`

- **Resultado:** {alice, bob, charlie, diana}
- **Cardinalidad:** 4
- **Interpretación:** Unión de dos conjuntos disjuntos

Expresión 6: `equipo1 INTERSECT equipo2`

- **Resultado:** {} (conjunto vacío)
 - **Interpretación:** No hay elementos en común
-

3.3 Operaciones de Subconjunto

Expresión 7: `admin SUBSET equipo1`

- **Valor esperado:** false ({alice} no es subconjunto de {alice, bob} - falta verificar)
- **Interpretación:** Verificación de inclusión

Expresión 8: `{alice} SUBSET admin`

- **Valor esperado:** true ({alice} SUBSET {alice})
- **Interpretación:** Subconjunto unitario

Expresión 9: `CARDINALITY(permisos)`

- **Valor esperado:** 2 ($|\{\text{read}, \text{write}\}| = 2$)
 - **Interpretación:** Tamaño del conjunto de permisos
-

3.4 Combinaciones con Variables Lógicas

Expresión 10: `habilitado AND (CARDINALITY(equipo1) >= 2)`

- **Resultado:** [false, false] (2 valores)
- **Combinaciones:** 2 (habilitado tiene 2 valores)
- **Interpretación:** Condición de habilitación con tamaño de equipo

Expresión 13: `habilitado IMPLICA (CARDINALITY(permisos) >= 2)`

- **Resultado:** [false, true] (2 valores)
 - **Interpretación:** Si está habilitado, debe tener al menos 2 permisos
-

3.5 Combinaciones con Variables Enteras

Expresión 11: `CARDINALITY(equipo1 UNION equipo2) >= minEquipo`

- **Combinaciones:** 3 (minEquipo tiene 3 valores: 2, 3, 4)
- **Detalle:**
 - $|equipo1 \cup equipo2| = 4$
 - $4 \geq 2 \rightarrow \text{true}$
 - $4 \geq 3 \rightarrow \text{true}$
 - $4 \geq 4 \rightarrow \text{true}$
- **Resultado esperado:** [true, true, true]

Expresión 12: `(CARDINALITY(equipo1) + CARDINALITY(equipo2)) > 3`

- **Detalle:** $|equipo1| + |equipo2| = 2 + 2 = 4$
- **Resultado esperado:** true ($4 > 3$)

Expresión 14: `(tipoAcceso = 1) OR ({write} SUBSET permisos)`

- **Resultado:** [true, false, false] (3 valores)
 - **Combinaciones:** 3 (tipoAcceso tiene 3 valores)
 - **Interpretación:** Acceso permitido por tipo o por permisos
-

3.6 Expresiones Compuestas Máximas

Expresión 15: `habilitado AND (CARDINALITY(equipo1 UNION equipo2) >= minEquipo)`

- **Resultado:** [false, false] (2 valores, truncado)
 - **Combinaciones esperadas:** $2 \times 3 = 6$ (habilitado $\times$ minEquipo)
 - **Interpretación:** Condición de habilitación con restricción de tamaño mínimo
-

4. Análisis de Resultados

4.1 Incertidumbre en Conjuntos

La incertidumbre en esta prueba proviene de:

1. **Variables lógicas:** habilitado (2 valores)
2. **Variables enteras:** minEquipo, tipoAcceso (3 valores cada una)
3. **Operaciones de conjuntos:** CARDINALITY retorna enteros

Nota: Los conjuntos en sí NO tienen incertidumbre directa (valor único), pero la incertidumbre surge de combinarlos con otras variables.

4.2 Combinaciones de Tipos

Expresión	Tipos involucrados	Combinaciones
10	logic + set	2
11	integer + set	3
13	logic + set	2
14	integer + set	3
15	logic + integer + set	6

4.3 Operaciones de Conjuntos como Funciones

- **CARDINALITY:** Convierte $\text{set} \rightarrow \text{integer}$
- **UNION, INTERSECT:** Operan $\text{set} \times \text{set} \rightarrow \text{set}$
- **SUBSET:** Convierte $\text{set} \times \text{set} \rightarrow \text{logic}$

Estas conversiones permiten integrar conjuntos con expresiones aritméticas y lógicas.

4.4 Validación

- **Variables procesadas:** 7 (4 set, 1 logic, 2 integer)
- **Expresiones evaluadas:** 15
- **Errores detectados:** 0
- **Estado:** JSON VÁLIDO - listo para el Bridge

5. Comparación con Otras Pruebas

Aspecto	Intervalos	Lógica	Enteros	Conjuntos + Incertidumbre
Incertidumbre directa	Sí (floats)	Sí	Sí	No (en conjuntos)
Incertidumbre indirecta	No	No	No	Sí (via logic/integer)
Tipos mixtos	No	Sí	No	Sí (set+logic+int)
Explosión combinatoria	2^n	2^n	Variable	Variable (2-6)

6. Aplicaciones Prácticas

Este tipo de pruebas es útil para:

- **Control de acceso dinámico:** Equipos con tamaños variables
 - **Gestión de recursos:** Asignación con restricciones de cardinalidad
 - **Validación de configuraciones:** Conjuntos de permisos con condiciones
 - **Análisis de equipos:** Combinaciones de personas con reglas
 - **Sistemas de roles:** Verificación de permisos mínimos
 - **Planificación con restricciones:** Conjuntos con condiciones lógicas
-

7. Conclusiones

1. Los **conjuntos se integran** correctamente con variables de incertidumbre
 2. **CARDINALITY** permite usar conjuntos en expresiones aritméticas
 3. Las **operaciones SUBSET** funcionan con expresiones lógicas
 4. La **incertidumbre indirecta** (via variables auxiliares) es efectiva
 5. Las **combinaciones de tipos** (set + logic + integer) son robustas
 6. Es apto para **problemas de asignación** con restricciones mixtas
 7. Complementa las pruebas de intervalos, lógica y enteros
-

8. Limitaciones Observadas

- **Conjuntos con múltiples valores:** No soportan arrays anidados directamente
 - **Incetidumbre directa en sets:** Requiere variables auxiliares
 - **Evaluación parcial:** Algunas operaciones de conjuntos no muestran resultados completos
-

9. Archivo de Entrada

```
{
  "precision": 0,
  "variables": [
    {"nombre": "equipo1", "tipo": "set", "domain": ["alice","bob","charlie","diana"], "value": []},
    {"nombre": "equipo2", "tipo": "set", "domain": ["bob","charlie","diana","eve"], "value": []},
    {"nombre": "admin", "tipo": "set", "domain": ["alice","bob","charlie"], "value": ["alice","bob"]},
    {"nombre": "permisos", "tipo": "set", "domain": ["read","write","execute"], "value": ["read","write"]},
    {"nombre": "habilitado", "tipo": "logic", "domain": [true, false], "value": [true, false]},
    {"nombre": "minEquipo", "tipo": "integer", "domain": [1, 10], "value": [2, 3, 4]},
    {"nombre": "tipoAcceso", "tipo": "integer", "domain": [1, 3], "value": [1, 2, 3]}
  ],
  "expresiones": [
    "CARDINALITY(equipo1)", "CARDINALITY(equipo2)",
    "CARDINALITY(equipo1 UNION equipo2)",
```

```

"CARDINALITY(equipo1 INTERSECT equipo2)",
"equipo1 UNION equipo2", "equipo1 INTERSECT equipo2",
"admin SUBSET equipo1", "{alice} SUBSET admin",
"CARDINALITY(permisos)",
"habilitado AND (CARDINALITY(equipo1) >= 2)",
"CARDINALITY(equipo1 UNION equipo2) >= minEquipo",
"(CARDINALITY(equipo1) + CARDINALITY(equipo2)) > 3",
"habilitado IMPLICA (CARDINALITY(permisos) >= 2)",
"(tipoAcceso = 1) OR ({write} SUBSET permisos)",
"habilitado AND (CARDINALITY(equipo1 UNION equipo2) >= minEquipo)"
]
}

```

Fin del Reporte